

Санкт-Петербургский Политехнический университет Петра
Великого

Лабораторная работа №7

ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ

Студент: Куликовских И.М.

группа: 5030302/30801

Преподаватель: Крылов Н.И

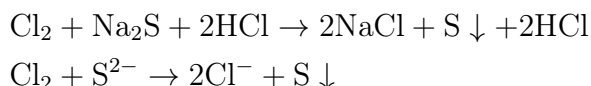
дата сдачи: 25.12.2025

Опыт 1. Окислительные свойства хлора на примере взаимодействия с сульфидом натрия

Ход работы

К 5–6 каплям хлорной воды добавлено 3–4 капли раствора сульфида натрия и 1–2 капли разбавленной соляной кислоты. Наблюдается помутнение раствора вследствие образования осадка серы.

Уравнение реакции



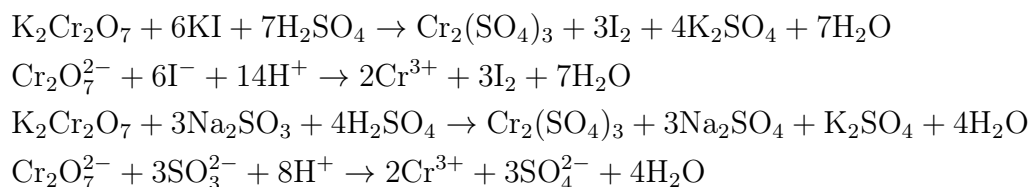
Соляная кислота служит для создания кислой среды и подавления диспропорционирования хлора.

Опыт 2. Окислительные свойства дихромата калия с иодидом калия и сульфитом натрия

Ход работы

В две пробирки налито по 8–10 капель хромовой смеси $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7 + \text{H}_2\text{SO}_4$. В первую добавлено 3–4 капли раствора иодида калия, во вторую — столько же раствора сульфита натрия. В первой пробирке наблюдается изменение окраски на коричневую (выделение I_2), во второй — изменение цвета с оранжевого на зеленый.

Уравнения реакций



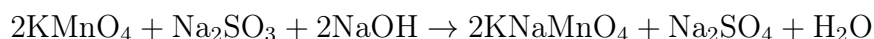
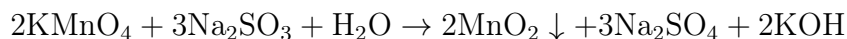
Опыт 3. Влияние среды на окисление сульфита натрия перманганатом калия

Ход работы

В три пробирки налито по 3–4 капли раствора KMnO_4 . В первую добавлено 2 капли H_2SO_4 (кислая среда), во вторую — 2 капли H_2O (нейтральная), в третью — 2 капли NaOH (щелочная). Во все пробирки внесен микрошпатель кристаллического Na_2SO_3 . Наблюдаемые изменения:

- Кислая среда: обесцвечивание, выделение бесцветного газа (SO_2).
- Нейтральная среда: бурый осадок MnO_2 .
- Щелочная среда: зеленое окрашивание (MnO_4^{2-}).

Уравнения реакций

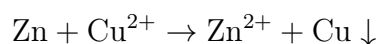
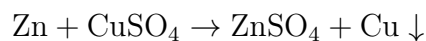


Опыт 4. Восстановительные свойства металлов на примере взаимодействия цинка с сульфатом меди(II)

Ход работы

В пробирку с 10–15 каплями CuSO_4 опущен кусочек цинка. Наблюдается выделение красного осадка меди и посветление раствора.

Уравнение реакции

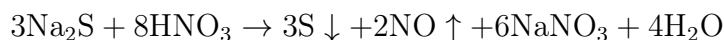
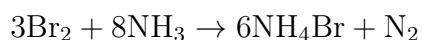


Опыт 5. Восстановительные свойства соединений с элементами в низших степенях окисления

Ход работы

1. К 3–4 каплям бромной воды добавлено 2–3 капли конц. NH_3 . Наблюдается обесцвечивание.
2. К 2–3 каплям Na_2S добавлено 3–5 капель разб. HNO_3 . Наблюдается выделение газа и помутнение.

Уравнения реакций



Общий вывод

В ходе лабораторной работы №7 были изучены окислительно-восстановительные свойства различных веществ. Установлено, что:

- Хлор проявляет сильные окислительные свойства, окисляя сульфид-ионы до элементарной серы.
- Дихромат калия в кислой среде является окислителем для иодид- и сульфит-ионов.
- Продукты восстановления перманганата калия зависят от среды: в кислой среде образуется Mn^{2+} , в нейтральной — MnO_2 , в щелочной — MnO_4^{2-} .
- Цинк как активный металл вытесняет медь из раствора её соли.
- Аммиак и сульфид натрия проявляют восстановительные свойства по отношению к бром и азотной кислоте соответственно.

Экспериментально подтверждены теоретические положения об окислительно-восстановительных процессах, влиянии среды на их протекание и свойствах важнейших окислителей и восстановителей.